

Модуль 11: Введение в Kubernetes (Minikube и Kubelet)

Задача (Теория): Что такое Оркестрация (Kubernetes)?

Оркестрация — это автоматическое управление контейнерами: запуск, масштабирование, обновление и восстановление при сбоях.

Kubernetes — оркестратор контейнеров, «дирижёр», который управляет множеством контейнеров на множестве серверов и решает проблемы Docker Compose.

Его называют «ОС для датацентра», потому что Kubernetes:

- распределяет контейнеры как процессы,
- управляет ресурсами кластера,

сам перезапускает упавшие сервисы,

- балансирует нагрузку,
- обновляет приложения без простоя.

Compose — для одной машины, K8s — для продакшена и кластеров.

Задача (Установка): Установить kubectl (CLI для K8s).

```
root@Cetus:/opt/basic# sudo snap install kubectl --classic
2026-02-10T10:35:36Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
kubectl 1.34.3 from Canonical installed
root@Cetus:/opt/basic# kubectl version --client
Client Version: v1.33.4+k3s1
Kustomize Version: v5.6.0
```

Задача (Установка): Установить minikube (Локальный K8s-кластер для разработки).

```
root@Cetus:/opt/basic# curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 064 /usr/local/bin/minikube
100 128M 100 128M 0 0 10.2M 0 0:00:12 0:00:12 --:--:-- 10.8M
root@Cetus:/opt/basic# sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
root@Cetus:/opt/basic# minikube version
minikube version: v1.38.0
commit: de81223c61ab1bd97dcfcfa6d9d5c59e5da4a0cf
```

Задача (Запуск): Запустить Minikube: minikube start.

```
ikomarov@Cetus:~$ minikube start
minikube v1.38.0 on Ubuntu 24.04 (vbox/amd64)
Using the docker driver based on existing profile

The requested memory allocation of 3072MiB does not leave room for system overhead (total system memory: 3915MiB). You may face stability issues.
Suggestion: Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=3072mb'

Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
Pulling base image v0.0.49 ...
Updating the running docker "minikube" container ...
Preparing Kubernetes v1.35.0 on Docker 29.2.0 ...
Verifying Kubernetes components...
  Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass

/usr/local/bin/kubectl is version 1.33.4+k3s1, which may have incompatibilities with Kubernetes 1.35.0.
  Want kubectl v1.35.0? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
```

Задача (Проверка): Проверить кластер: `kubectl get nodes`.

```
ikomarov@Cetus:~$ kubectl get nodes
NAME        STATUS    ROLES    AGE   VERSION
minikube    Ready     control-plane  7m9s  v1.35.0
ikomarov@Cetus:~$ kubectl get nodes
```

Задача (Теория): K8s Объекты (YAML). Изучить 4 ключевых:

Pod

- 1 или несколько контейнеров
- минимальная единица
- эфемерен (умер → пропал)

Deployment

- контроллер Pod'ов
- описывает *желаемое состояние*
- пример: «всегда 3 Pod'а»
- обеспечивает self-healing

Service

- стабильный IP и DNS
- объединяет Pod'ы
- решает проблему динамических IP

ConfigMap / Secret

- конфигурация отдельно от кода
- ConfigMap — обычные данные
- Secret — пароли, токены

Задача (Императивный запуск): Запустить Nginx без YAML: `kubectl run my-nginx --image=nginx`.

```
ikomarov@Cetus:~$ kubectl run my-nginx --image=nginx
pod/my-nginx created
```

Задача (Управление): kubectl get pods. kubectl describe pod my-nginx.

```
ikomarov@cetus:~$ kubectl get pods
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
my-nginx      0/1     ContainerCreating   0          6s
ikomarov@cetus:~$ kubectl describe pod my-nginx
Name:         my-nginx
Namespace:    default
Priority:      0
Service Account: default
Node:         minikube/192.168.49.2
Start Time:   Tue, 10 Feb 2026 10:52:05 +0000
Labels:       run=my-nginx
Annotations:   <none>
Status:       Pending
IP:           10.244.0.4
IPs:          <none>
Containers:
  my-nginx:
    Container ID:
    Image:        nginx
    Image ID:
    Port:         <none>
    Host Port:    <none>
    State:        Waiting
      Reason:     ErrImagePull
    Ready:        False
    Restart Count: 0
    Environment:  <none>
    Mounts:
      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-l4wkz (ro)
Conditions:
  Type           Status
  PodReadyToStartContainers  True
  Initialized      True
  Ready            False
  ContainersReady  False
  PodScheduled     True
Volumes:
  kube-api-access-l4wkz:
    Type:          Projected (a volume that contains injected data from multiple sources)
    TokenExpirationSeconds: 3607
    ConfigMapName:  kube-root-ca.crt
    Optional:      false
    DownwardAPI:   true
QoS Class:       BestEffort
Node-Selectors:  <none>
Tolerations:     node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s
                  node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s
Events:
  Type     Reason      Age   From          Message
  ---     -
  Normal   Scheduled   26s   default-scheduler   Successfully assigned default/my-nginx to minikube
  Normal   Pulling     25s   kubelet          Pulling image "nginx"
  Warning   Failed     14s   kubelet          Failed to pull image "nginx": error pulling image configuration: download failed after attempts=6: tls: server did not echo the legacy session ID
  Warning   Failed     14s   kubelet          Error: ErrImagePull
  Normal   BackOff     14s   kubelet          Back-off pulling image "nginx"
  Warning   Failed     14s   kubelet          Error: ImagePullBackOff
```

Задача (Очистка): kubectl delete pod my-nginx.

```
ikomarov@cetus:~$ kubectl delete pod my-nginx
pod "my-nginx" deleted
```